მე-8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2025 წლის 5 მარტი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ $y = x^2$ და $y = 3x + b$ ფუნქციათა გრაფიკების ორი გადაკვეთის წერტილიდან ერთერთია A, რომელიც საკორდინატო სიბრტყის პირველ მეოთხედში მდებარეობს. იპოვეთ b-ს მნიშვნელობა, თუ A წერტილის აბსცისათა კორდინატი ორდინატთა კორდინატზე **2**-ჯერ ნაკლებია.

2. იპოვეთ **8**-ის **18**-ის საშუალო გეომეტრიული, საშუალო არითმეტიკული და საშუალო კვადრატული. დაადგინეთ რომელია მეტი, საშუალო არითმეტიკულის და საშუალო გეომეტრიულის სხვაობა, თუ საშუალო კვადრატულის და საშუალო არითმეტიკულის სხვაობა.

3. გამოითვალეთ: $\left(\frac{1}{\sqrt{18}} + \frac{1}{6-3\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}\right) \cdot \frac{\sqrt{27+18\sqrt{2}}}{\sqrt{8}}$.

4. ერთმანეთის გარეთ მდებარე ორი წრეწირის რადიუსების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც $1:3$. იპოვეთ ამ რადიუსების სიგრძეთა საშუალო ჰარმონიული, თუ ამ წრეწირთა საერთო გარე და შიდა მხების სიგრძეთა საშუალო კვადრატული **12**-ის ტოლია.

5. იპოვეთ სამკუთხედის საშუალო გვერდის მიმართ გავლებული სიმაღლის სიგრძე, თუ ამ სამკუთხედის გვერდის სიგრძეებია **13, 14** და **15.**

6. გაამარტივეთ ირაციონალური გამოსახულება $\frac{1}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2} : \left[\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}\right)^{-1} - \left(\frac{x-y}{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}\right)^{-1}\right] : \left(\sqrt{x}^{-1} - \sqrt{y}^{-1}\right)$, იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ $x = 0,025$ და $y = 0.1$.

7. იპოვეთ რისი ტოლია $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} - \frac{b-1}{\sqrt{ab}}$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა, თუ a და b დადებითი რიცხვებისთვის სამართლიანია ტოლობა $2a + 18b = 25$.

8. მოცემული გვაქვს მონაკვეთი, რომლის სიგრძეა a. ფარგლის და სახაზავის გამოყენებით (სახაზავს მხოლოდ ერთი მხარე აქვს სწორი და დანაყოფების გარეშეა) როგორ ავაგოთ $\sqrt{15}\,a$ სიგრძის მონაკვეთი?

9. წრეწირის რადიუსი **30** სმ-ია. იპოვეთ იმ რკალის მომჭიმავი ქორდის სიგრძე რომელიც ამ წრეწირის ცენტრიდან **50** სმ-ით დაშორებული წერტილიდან გავლებული მხებების შეხების წერტილთა შეერთებით მიიღება.

10. ტოლფერდა ტრაპეციის ბლაგვი კუთხე 150°-ის ტოლია. იპოვეთ რა უმცირესი პერიმეტრი შესაძლოა ჰქონდეს ამ ტრაპეციას, თუ ამ ტრაპეციის სიმაღლის და შუახაზის ნამრავლი **9**-ის ტოლია.